Итоговый отчёт по групповому проекту

# Полигон — продуктовая школа-симулятор

| | |
|---|---|
| Курс | «Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», НИУ ВШЭ, 2026; преподаватель Андрей Салтан |
| Команда | Мария Прегер, Ольга Федорова, Софа Ибрагимова, Роман Салимгареев |
| Дата | октябрь 2026 |
| Продукт (MVP) и код | https://nominalnominalovich.github.io/polygon/ (вход без регистрации; материалы для жюри по адресу #/jury); код: https://github.com/nominalnominalovich/polygon |

В «Полигоне» кандидат на начальную продуктовую роль два месяца ведёт сервис «Накопления на цель» вымышленного банка «Кварц»: выбирает, что выпустить, видит последствия вместе с внешним событием, пересматривает план, получает разбор по шести критериям и решает новую задачу без подсказок. Эксперт банка видит только ту работу, которую кандидат сам ему передал, и разбирает её статусами по критериям, без итогового балла. Продукт вырос из двух проблем: кандидат знает инструменты, но теряется, когда данные противоречат друг другу, а эксперт оценивает подачу и не доходит до хода мысли. Обе проблемы мы проверили в шести интервью с персонами (метод занятия 15.10) и на прототипе: две гипотезы подтвердились, три пришлось переформулировать, появилось пять новых, а модель последствий мы ослабили, потому что практики сочли её слишком щедрой. MVP открыт по ссылке, считает последствия по открытым правилам, закреплён 17 автотестами, и в нём можно проиграть: после плохих решений проект замораживают. Чего MVP не доказывает: что симуляция учит лучше хорошего кейса с разбором и что банк за неё заплатит; это проверит пилот с числовыми порогами остановки.

**Как читать.** Н означает наблюдение с источником: кто что сказал или сделал. Г означает гипотезу, которая ещё не подтверждена. Цепочка Г → П (потребность) → И (история) → Ф (фича) → Э (экран) связывает каждый экран с причиной, ради которой он сделан; в терминах курса это прослеживаемость, traceability (L05, сл. 27). В разделе исследования П1…П6 означают собеседников, а не потребности. Банк «Кварц», его клиенты и цифры в симуляции вымышлены.

## 1. Задача и аудитория

**Задание.** Концепция, стратегия и дорожная карта образовательного продукта для изучения продуктового менеджмента с опорой на ISPMA BoK (слайд задания, 17.09.2026, сл. 7).

**Требование курса.** На занятии 15.10 (L05, ч. 1, 00:26–00:29) преподаватель назвал две вещи, на которые будет смотреть: видно ли, как команда шла от потребностей аудитории к продукту, и сходится ли предложение с тем, для кого оно сделано. Это требование курса, и наблюдением об аудитории мы его не считаем. По нему построен отчёт: исследование, затем дерево проблем и развилки, концепция, истории и фичи, экраны, стратегия.

**Какой опыт меняем.** Начинающий продакт учится на отдельных заданиях: сдал ответ, получил оценку, перешёл к следующему, и пересматривать нечего. Мы делаем связанную историю: решение сохраняется, даёт последствия, сталкивается с внешним событием и требует пересмотра. Цифровой продукт нужен, чтобы хранить состояние каждого участника и одинаково считать последствия для всего потока (решение команды).

| Роль | Кто | Что получает | В MVP |
|---|---|---|---|
| Пользователь, персона А | Кандидат на начальную продуктовую роль в карьерной школе банка | Решения с объяснимыми последствиями, разбор, работу для интервью | Весь путь |
| Пользователь, персона Б | Продуктовый эксперт банка, разбирает работы поверх основной работы | Переданную работу и место для вопроса на интервью | Кабинет эксперта |
| Покупатель | Руководитель карьерной программы банка | Гипотеза: меньше ошибок найма и ответ отказанным кандидатам (Г-В2) | Только в стратегии |
| Автор кейса | Методист или эксперт банка | Кейс под свой банк | Прототип редактора |
| Организатор, HR | Координатор программы | Запуск потока и сводка | За границей MVP |

Покупает организация, а не пользователь, поэтому ценность нужна обеим сторонам (Sommerville, 2020, с. 20, 61). Банк выбран, потому что банки уже ведут карьерные школы с отбором (Н4, приложение Б), а накопления кандидату знакомы как клиенту.

**Что должен проверить MVP.** Прототип нужен, только если его результат может изменить решение о вложениях (SE-02, сл. 13). Самое опасное предположение: связанные последствия и разбор учат лучше, чем отдельный кейс с хорошей обратной связью. Если пилот его опровергнет, мы откажемся от дорогой в авторинге симуляции и оставим кейс с разбором.

## 2. Исследование

**Кого спросили.** Шесть интервью с персонами (метод занятия 15.10; L05, ч. 1, 00:28–00:30) по схеме «ситуация → действия → результат»: спрашивали о последнем реальном случае, мнений не собирали, продукт до конца разговора не показывали. Кандидатская сторона: П1, продуктовый аналитик, который хочет перейти в PM; П2, менеджер инженерной компании (персона, предложенная преподавателем, вне целевого сегмента); П3, студентка 4 курса; П4, младший продакт после карьерной школы банка. Сторона банка: П5, продуктовый эксперт; П6, руководитель карьерной программы. П1, П3 и П4 после интервью проходили прототип вслух. Ещё одна проверка: внутреннее прохождение 24.10, когда Ольга Федорова впервые прошла продукт без готовых ответов за кандидата и за эксперта. Транскрипты в `research/интервью/`, синтез в приложении А.

**Опыт команды (Н1–Н4)** даёт повод для гипотез, но ничего не доказывает. Н1 (Ольга Федорова): в учебной бизнес-симуляции студенты не понимали, как считается успех, и звали её «казино». Н2 (Ольга Федорова): обязательную игру по технике безопасности в банке не прошла до увольнения. Н3 (Софа Ибрагимова): стажировка без онбординга. Н4 (Софа Ибрагимова, со слов знакомых): школа рисков банка с ВШЭ связывает обучение с отбором.

**Что узнали.** Источник Н6–Н22: интервью с персонами П1–П6 (метод занятия 15.10), Н18–Н22 записаны при проверке прототипа; Н23: внутреннее прохождение 24.10. Цитаты в приложении А.

| Н | Что сказали или сделали | Осторожный вывод | Чего не доказывает |
|---|---|---|---|
| Н6 | П3 начала кейс с 30 идей и ICE «на глаз», получила «слабая связь решения с данными»; П1 при противоречивых данных не знал цели квартала | Инструменты знают, застревают на выборе | Что так у большинства: П4 сам нашёл причину по воронке |
| Н7 | Оценщики в пересказе П1 и П4 ждали, «как ты выбирал между вариантами, от чего отказался»; П3 о критериях отбора: «Гадаю» | Смотрят на ход мысли, а кандидату об этом не говорят | Что так во всех банках; слова оценщиков в пересказе |
| Н8 | Все четверо (П1–П4): почему решение сработало, не объяснял никто; отзывы шли на формулировки | Отзыв приходит на документ, без «почему» | Что объяснений нет нигде; вопрос задал интервьюер |
| Н9 | У П1, П3, П4 рядом с их изменением случилось внешнее событие; разделить эффекты смог только П1 с контрольной группой | Без контроля результат уходит в отчёт как успех | Что симуляция научит этому лучше аналитика |
| Н10 | П3 удалила слайд «что я не знаю», П4 урезал тестовое с 12 слайдов до 5, П1 выкинул разговоры с покупателями | Перед работодателем прячут сомнения и неизвестное | Что откровенность помогла бы пройти отбор |
| Н11 | Курсы бросали; до конца доходили там, где проверка сразу, оплата или реальный срок | Проходят формат с немедленным ответом | Что 45 минут кандидаты пройдут сами |
| Н12 | П5 поставил 2 работе с сильным расчётом на 7-м слайде; у П6 эксперт не дочитал до найденных дублей в данных | Оценка по подаче ошибается в обе стороны | Частоту: это два случая |
| Н13 | П5 готовит вопросы за 10 минут до звонка; у П6 вопросы к защите есть у четверти работ | Вопрос по месту работы ценят, но не готовят | Что дело в форме, а не во времени |
| Н14 | П5: «Болит на калибровке»; заметки в телефоне и Экселе | Время уходит на сведение заметок | Что так у других экспертов |
| Н15 | П6: смена платформы заняла 4,5 месяца, из них два безопасность; бесплатный пилот проходит то же; бюджет года зафиксирован | Данные кандидатов у вендора проверяют долго при любой цене | Что вариант без персональных данных пройдёт быстрее |
| Н16 | У П6 эксперт загрузил работы в публичный чат-бот; ИИ кандидатам разрешён или скоро будет | Риск утечки идёт от экспертов; запрет ИИ не общее правило | Частоту таких случаев |
| Н17 | П6: «сорок процентов не сдают домашку»; отчитывается удержанием; 6 из 25 экспертов уходят | Главная боль покупателя не в проверке работ | Что модуль сдвинет эти цифры |
| Н18 | П1, П3, П4 назвали обе силы: рост у прежней аудитории и разбавление новой | Главный ход модуля прошли все трое | Что научил модуль: двое работают с данными, срез дан сразу |
| Н19 | П3 взяла прогноз «+5» из примера в поле; «Готово» загорелось без её текста; коды Э1–Э5 не поняла | Образец в интерфейсе берут вместо своего | Что после правок проблема ушла |
| Н20 | П1: за «плюс пятьдесят процентов» от одного экрана «перестаю верить остальным цифрам»; П4: «за редизайн радуются +1–2» | Один неправдоподобный эффект подрывает доверие ко всем цифрам | Каким должен быть эффект |
| Н21 | П3: «Не понимаю, ошиблась я или нет»; Ольга Федорова: при любом раскладе всё хорошо | Экран последствий не показывает, где была развилка | Что нужен вердикт: до разбора не дошли |
| Н22 | П3 пропустила поле «Своя идея» из-за слов «обсудить на интервью»; П1: впервые просят записать прогноз до релиза | Поле, которое прочтёт оценщик, пропускают | Что поле вредно: П1 и П4 им воспользовались |
| Н23 | У эксперта все работы одним списком, нет места для автора кейса, логотип уводит на выбор роли | Путь эксперта и автора сырее пути кандидата | Что экран удобен эксперту банка: его не видел ни один |

Шесть разговоров не выборка: таблица показывает, что бывает, а не как часто. Опыт П2 берём только там, где он совпал с кандидатами (Н8, Н10, Н11). Прототип прошли трое из пяти запланированных.

**Статус гипотез.** Правило отказа задали до интервью: если четверо из пяти кандидатов уже получают причинный разбор, Г-А2 отвергаем и переходим к концепции А. Вышло ноль из четырёх.

| Гипотеза | Статус | Н | Как звучит теперь |
|---|---|---|---|
| Г-А1. Знание терминов не сопровождается умением разобрать ситуацию | уточнена | за Н6, Н7; против Н18 | Трудность не в терминах, а в выборе: данные противоречат друг другу, цель неизвестна или эффект надо оценить числом |
| Г-А2. Не хватает обратной связи о том, почему решение дало такой результат | подтверждена | Н8, Н9, Н18 | Отзыв приходит на документ и подачу; свой эффект от внешнего события кандидат отделяет, только если была контрольная группа |
| Г-А3. Важно понимать, что тренировка, а что увидит работодатель | уточнена | Н10, Н7, Н22 | Границы тренировки мало: нужен явный сигнал, что неизвестное и отброшенные варианты засчитываются |
| Г-Б1. Эксперту нужны примеры решений, а не балл | подтверждена | за Н12, Н13; против часть Н13 | Эксперту нужно конкретное место работы, из которого сразу выходит вопрос к интервью; сам он готовит вопрос в последний момент |
| Г-Б2. Разбор удобнее, если критерии и материалы рядом | уточнена | Н14, Н13 | Время уходит не на разбор, а на калибровку; поможет только то, что не добавляет полей |
| Г-Б3. Калибровка | новая | Н14, Н12 | Вопросы и ответы интервью рядом с работой сократят обсуждение кандидата до 20 минут |
| Г-В1. Покупка и безопасность | новая | Н15, Н16 | Пилот возможен только без персональных данных или внутри контура банка; бесплатность его не ускоряет |
| Г-В2. Отсев и удержание | новая | Н17, Н12 | Покупателю важнее отсев на домашке (около 40%) и удержание через полгода, чем удобство проверки |
| Г-В3. ИИ в работах | новая | Н16, против Н4 | Программам важнее, чтобы кандидат описал, как использовал ИИ, чем запрет |
| Г-А4. Формат | новая | Н11 | Кандидат доходит до конца, если каждый шаг сразу даёт ответ и модуль привязан к ближайшему отбору |

**Что пошло против нашей концепции** и что мы сделали:

- «…где надо больше заполнять, я им пользоваться не буду» (П5), а карточка эксперта добавляла поля → комментарии необязательны.
- «…четвёртую они открывать не будут» (П6), а у нас отдельный кабинет → выгрузка разборов в CSV для таблицы программы.
- Проверка безопасности идёт 4,5 месяца, бесплатный пилот не быстрее (Н15) → пилот без персональных данных, вход по коду.
- Боль покупателя в отсеве на домашке и удержании, а не в проверке работ (Н17) → сменили акцент позиционирования.
- ИИ кандидатам не запрещают, утечки идут от экспертов (Н16) → Н4 больше не основание для тезиса «запрет ИИ».
- +9,6 п.п. от одного экрана практики сочли неправдоподобным (Н20) → эффект «понятного автоперевода» ослаблен вдвое.

## 3. Дерево проблем и развилки

Проблему формулируем с двух сторон. Формулировки уточнены по интервью.

| | Кандидат | Банк |
|---|---|---|
| Проблема | Знает инструменты и часто умеет считать, но не умеет выбирать, когда данных мало или они противоречат друг другу, и не отделяет последствия своего решения от внешнего события. На отборе прячет сомнения и отброшенные варианты | Ход мысли в работах часто есть, но эксперт читает их вечером поверх основной работы, до него не доходит и оценивает подачу. Часы уходят на калибровку, где заметки у каждого в своём месте |
| Причины | Учёба проверяет структуру и словарь (Н8, Н11); отзыв без «почему» (Н8); своих решений с видимым результатом нет, а рядом внешние события (Н9); критерии отбора не пишут (Н7, Н10); тренируется один (Н10) | Экспертиза бесплатна и идёт поверх работы (Н13, Н17); форма неудобна, заметки в телефоне (Н14); подача даёт пятую часть оценки (Н12); вопросы к интервью готовят в последний момент (Н13) |
| Следствия | «Не видим продуктового мышления», отказ без объяснений, следующая попытка наугад (Н6, Н7, Н10); недоказанный успех уходит в отчёт (Н9) | Сильных с плохой подачей отсекают, слабых с блестящей берут, и те уходят (Н12, Н17); 20 минут спора на одного кандидата (Н14); 6 из 25 экспертов не придут на следующий поток (Н17) |

| | Кандидат | Банк |
|---|---|---|
| Что берём в продукт | Решение с последствиями и событием, срез по аудиториям, разбор «почему», задача на перенос | Только переданная работа, статусы вместо балла, место для вопроса, выгрузка в таблицу программы |

Каждая ветка дерева дальше проходит развилку: какие были варианты, что выбрали и что отбросили.

| Развилка | Варианты | Выбрали | Почему; что отбросили | Фича / экран |
|---|---|---|---|---|
| Формат обучения | курс с заданиями; проект с наставником; симуляция | симуляция с разбором из курса | Отзыв без «почему» (Г-А2 подтверждена); симуляции с опорами дают g = 0,85 (Chernikova et al., 2020). Проект отбросили: наставников мало (Н13). Курс оставили соперником в пилоте | Ф2, Ф3 / Э3 |
| Откуда последствия | генерирует ИИ; открытые правила автора | открытые детерминированные правила | Н1 «казино»: непонятно, как считается успех; переход надо объяснить и повторить при проверке. Цена: 121 путь можно выучить (Baker et al., 2004), к пилоту нужна вариация чисел | Ф2 / Э3 |
| Насколько щедра модель | эффект по замыслу автора; эффект, сверенный с практиками | ослабили «понятный автоперевод» вдвое | Н20: +9,6 п.п. от одного экрана неправдоподобно; урок о составе аудитории при этом сохранился | Ф2 / Э3 |
| Как оценивать | балл; статусы по критериям с «недостаточно данных» | статусы | Н12: оценка по подаче ошибается в обе стороны; Г-Б1 | Ф3, Ф4 / Э3, Э5 |
| Кто видит работу | работодатель видит всё; только переданное | только переданное | Н10: перед работодателем прячут сомнения; Г-А3 | Ф4 / Э5 |
| Где работает эксперт | обязательный кабинет; выгрузка в таблицу программы | кабинет плюс CSV, комментарии необязательны | Н13, Н14 и мнения П5, П6 о лишних полях и лишней системе | Ф4 / Э5 |
| Предметная область | абстрактный продукт; сервис банка | накопления в банке | Покупатель банк (Н4, Н15–Н17); сервис знаком кандидату как клиенту | Ф1 / Э1 |
| Кто платит | кандидат; банк | банк | Преподаватель назвал корпоративное решение «прекрасным проектом» (L05, ч. 1, 00:32:04); у программ есть статья L&D (Н15) | стратегия |
| Платформа | мобильное приложение; веб | веб | Читать источники и сравнивать цифры удобнее на большом экране. Открытый вопрос: эксперт делает первый проход с телефона (Н14) | все экраны |

## 4. Персоны, карты эмпатии, концепция

Блоки 02–04 канвы. Персоны и карты эмпатии обновлены по интервью, полные версии в приложении А.

| Персона | Основания | Главное | Что нужно от продукта (гипотеза) |
|---|---|---|---|
| Алина, кандидат | Н6–Н11, Н18–Н22 | Знает CJM, JTBD, ICE и SQL, но теряется на выборе при противоречивых данных и прячет сомнения от оценщика. Готовится вечерами, тренируется одна. Доводит до конца форматы с немедленным ответом | Цикл «решение → последствия» за минуты; разбор, который объясняет «почему»; тренировка, где неизвестное засчитывается |
| Дмитрий, эксперт банка | Н12–Н14, Н16 | Читает работы вечером, начинает с последнего слайда и цифр, вопросы готовит за 10 минут до звонка. Больше всего времени теряет на калибровке | Готовое место для вопроса из следа кандидата; без новых обязательных полей и без отдельной системы |
| Руководитель программы, покупатель | Н15–Н17 | Отчитывается удержанием и долей принятых офферов; около 40% не сдают домашку; закупка через безопасность 4,5 месяца | Понять, кого теряют на домашке, и снизить риск ошибочного найма; пилот без персональных данных |

**Карты эмпатии** (полностью в приложении А). Кандидат слышит «не видим продуктового мышления» и «вы не задали ни одного вопроса про данные» (Н7, Н8), удаляет слайд «что я не знаю» и решает кейсы одна (Н10), а хочет понять на своём примере, почему решение сработало (Н9). Эксперт слышит на калибровке «ты посмотри седьмой слайд» (Н12), пишет заметки в телефоне и к калибровке путает, кто что сказал (Н14), а хочет найти место для вопроса за минуты (Н13).

**Потребности.**

- П1. Разобраться и действовать: когда данные противоречат друг другу, выбрать и обосновать первое решение (Г-А1, Н6).

- П2. Понять последствия: отличить эффект своего выбора от внешнего события (Г-А2, Н9).
- П3. Научиться и проверить перенос: получить разбор, который объясняет «почему» и помогает решить другую задачу (Г-А2, Г-А3, Н8).
- П4. Увидеть основания оценки: эксперту связать вывод с конкретным местом работы и спросить по нему (Г-Б1, Н12, Н13).

**Альтернативные концепции** (для каждой названо, когда она не подойдёт; SE-04, сл. 4):

| Концепция | Как учит | Почему может подойти | Когда не подойдёт |
|---|---|---|---|
| А. Курс с заданиями и разбором | Теория и отдельные упражнения | Дёшево; хорошая обратная связь сама даёт d = 0,48 (Wisniewski et al., 2020) | Если главный пробел в адаптации к последствиям: упражнения не связаны |
| Б. Сквозной проект с наставником | Концепция продукта с комментариями | Целостно, живая обратная связь | Если наставников мало, а эксперты и так перегружены (Н13) |
| В. Непрерывная симуляция | Виртуальный продукт копит последствия | Тренирует выбор и разделение эффектов | Если правила непрозрачны (Н1) или неправдоподобны (Н20); дорого в авторинге |

**Выбрали В с коротким разбором из А.** Г-А2 подтвердилась (Н8, Н9), а в прототипе все трое проговорили обе силы, изменившие показатель (Н18). Из исследований: дебрифинг после опыта даёт d = 0,67 (Tannenbaum & Cerasoli, 2013), обучение без руководства проигрывает управляемому (Kirschner et al., 2006), поэтому досье структурировано, а в тренировке есть подсказки. Контраргумент тоже есть: против активной контрольной группы симуляции давали меньше (Sitzmann, 2011). Поэтому в пилоте сравниваем именно с концепцией А: тот же кейс и разбор, но без последствий.

**Механизм.** До результата участник записывает ожидание: метрику, направление, величину и срок. Последствия расходятся с ожиданием, потому что общий дашборд смешивает эффект релиза и приход 4 000 новых клиентов с другим составом. Люди плохо замечают обратную связь в динамической системе (Sterman, 1989), поэтому экран показывает «что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг» раздельно, а срез по аудиториям открывается кнопкой. Разбор объясняет механизм через сегменты, а не «верно / неверно»: больше трети вмешательств с обратной связью ухудшали результат, когда внимание уходило к самооценке (Kluger & DeNisi, 1996). Новая задача на другом продукте проверяет, перенёсся ли принцип: ответ там другой.

**Ловушка на цифрах.** Старт: 18% целей с автопополнением. Через месяц у прежней аудитории показатель растёт, а общий почти не меняется или падает, потому что пришедшие по партнёрству копят хуже: после напоминаний (Б) 18,9% у прежней аудитории и 15,1% в общем; после напоминаний и понятного автоперевода (Б+В) 23,7% и 18,7%; после автоперевода и исследования (В+Г) 22,8% и 17,9%. Руководитель пишет, что автопополнение упало, и просит срочно запустить баллы. Кто поверит общему дашборду, получит рост активности, падение средней суммы пополнения с 2 400 до 1 900 ₽ и заморозку проекта. Все цифры заданы правилами учебного сценария, это не прогноз рынка.

## 5. Истории и карта историй

Блоки 05–06 канвы. Канва предлагает четыре истории, мы оставили шесть: четыре для обучения и две для самостоятельной работы и эксперта, чтобы не потерять сторону банка. Последний столбец показывает, что о каждой истории сказала проверка 24.10.

| Код | История | Потребность / шаг | Критерии приёмки | Проверка 24.10 |
|---|---|---|---|---|
| И1. Понять контекст | Как кандидат, я хочу изучить цель, ограничения и источники, чтобы понять, что выяснить до решения | П1 / 1 | Видны роль, задача, ограничения, источники; неизвестное отмечено, можно записать вопрос или допущение | Служебные метки сбивали (Н19) → убраны в режим жюри |
| И2. Обосновать решение | Как кандидат, я хочу зафиксировать действие, основания и ожидание, чтобы потом сравнить их с последствиями | П1 / 2 | Решение содержит проблему, сегмент, действие, обоснование и прогноз; без 20 знаков своего текста остаётся черновиком | Прогноз брали из примера (Н19) → пример убран, порог 20 знаков |
| И3. Пересмотреть решение | Как кандидат, я хочу видеть новые условия рядом с прошлым решением, чтобы объяснить, что и почему меняю | П2 / 3 | Эффект выбора и внешнее событие показаны раздельно; новая версия решения хранится отдельно от первой | Трое из трёх разделили эффекты (Н18); помог готовый срез |
| И4. Получить разбор | Как кандидат, я хочу разбор оснований и пропущенных ограничений, чтобы иначе решать следующие задачи | П3 / 4 | Разбор связан с выбором и данными кейса; нехватка данных названа прямо | До разбора не дошли (Н21): не проверено |

| Код | История | Потребность / шаг | Критерии приёмки | Проверка 24.10 |
|---|---|---|---|---|
| И5. Применить самостоятельно | Как кандидат, я хочу решить похожую задачу без подсказок и объяснить её результат месяц спустя, чтобы проверить, могу ли применить подход | П3, П4 / 5 | Задача не повторяет разобранный ответ; событие показано отдельно; передача эксперту отдельным действием | Не проверено |
| И6. Разобрать работу | Как эксперт, я хочу видеть решение и его основания по понятным критериям, чтобы подготовить вопрос к интервью | П4 / после 5 | Видна только переданная работа по шести критериям; есть «недостаточно данных»; решения о найме нет | Эксперты банка экран не видели (Н23) |

По INVEST (SE-03, сл. 31) слабое место И5: она опирается на две потребности. К пилоту разделим её на «решить задачу» и «передать эксперту».

**Карта историй.** Хребет: войти в роль (И1) → принять решение (И2) → увидеть последствия и пересмотреть (И3) → разобрать опыт (И4) → проверить перенос (И5); у эксперта: список работ → разбор (И6). MVP проходит весь хребет одним вертикальным срезом (SE-02, сл. 41–42): один кейс, одно внешнее событие, одна самостоятельная задача. Ниже границы остались персональная программа из библиотеки модулей, свои фичи участника с расчётом, ИИ-наставник, рейтинг кандидатов и интеграция с наймом.

## 6. Фичи и прослеживаемость

Блок 07 канвы. Цепочки начинались с гипотез, и задним числом мы их не переписываем: интервью добавили к ним отметку «подтверждено», «уточнено» или «не проверено».

| Фича | Что делает продукт | Цепочка (traceability) | Что показала проверка |
|---|---|---|---|
| Ф1. Рабочее пространство кейса | Вводная, источники, ограничения и неизвестное; форма решения с обоснованием и прогнозом | Г-А1 → П1 → И1, И2 → Э1, Э2 | Уточнено: трудность в выборе, а не в терминах (Н6) |
| Ф2. Связанные эпизоды и история решений | Переносит выбор в следующие условия (обязательства, ёмкость команды), хранит версии решений, может закончиться заморозкой проекта | Г-А2 → П2 → И3 → Э3, Э2 | Подтверждено (Н8, Н9, Н18); эффект ослаблен (Н20) |
| Ф3. Разбор | Связывает выбор с данными, раскрывает правила модели, показывает другие ветки и «где потеряли» | Н1, Г-А2, Г-А3 → П3 → И4 → Э3 | Не проверено: до разбора не дошли (Н21) |
| Ф4. Самостоятельная задача и карточка | Отделяет проверочную работу от тренировки, показывает её результат месяц спустя, передаёт эксперту по действию кандидата; эксперту статусы, вопрос, выгрузка | Г-А3, Г-Б1, Г-Б2 → П3, П4 → И5, И6 → Э4, Э5 | Г-Б1 подтверждена; Г-Б2 уточнена → меньше полей, CSV |

**Проверка связности одной цепочки.** Г-А2 «нет объяснения, почему решение сработало» → П2 «отличить эффект своего выбора от внешнего события» → И3 «пересмотреть решение» → Ф2 «связанные эпизоды» → Э3 «последствия и новая вводная». В продукте видно, что прошлое решение учтено: оно стоит слева от формы пересмотра, а если в эпизоде 1 взяли баллы, во втором у команды 7 очков вместо 10.

Сильнее всего на состав фич влияет Г-А2. Она подтвердилась, поэтому самая дорогая Ф2 сохраняет основание. Режим «Для жюри» и редактор кейса относятся к служебным функциям для показа и для автора; кандидат их не видит.

## 7. Экраны

Блок 08 канвы.

| Экран | Что видит и делает пользователь | И / Ф |
|---|---|---|
| Э1. Досье | Роль, задача, ёмкость команды, метрики, шесть источников, «Что неизвестно» | И1 / Ф1 |
| Э2. Решение | Инициативы с ценой в очках, шкала ёмкости, «Черновик» или «Готово к запуску»; при пересмотре слева решение 1 и итог месяца | И2, И3 / Ф1, Ф2 |
| Э3. Последствия и разбор | «Что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг» раздельно, дашборд руководителя, срез; итог двух месяцев (в том числе заморозка), открытые правила, шесть критериев, другие ветки | И3, И4 / Ф2, Ф3 |
| Э4. Самостоятельная задача | Новый продукт, 7 очков, без подсказок; «месяц спустя»: событие, общий показатель, разбивка по причинам, объяснение | И5 / Ф4 |
| Э5. Карточка и кабинет эксперта | Кандидат передаёт или отзывает работу. Эксперт видит вкладки «Ожидают разбора / Разобраны / Все» и сводку по потоку, ставит статусы и один вопрос, выгружает CSV | И5, И6 / Ф4 |

**Что изменилось после проверки 24.10.** Метки обоснования, готовые прохождения и коды вроде Э1, М1, К1 ушли в скрытый режим «Для жюри»: П3 приняла «Материалы защиты» за защиту диплома и призналась, что

открыла бы готовые прохождения (H19). Появились вводный тур и подсказки «i», потому что первый пользователь не понял, что делать (внутреннее прохождение). Проиграть теперь можно (H21). Журнал правок в приложении Г.

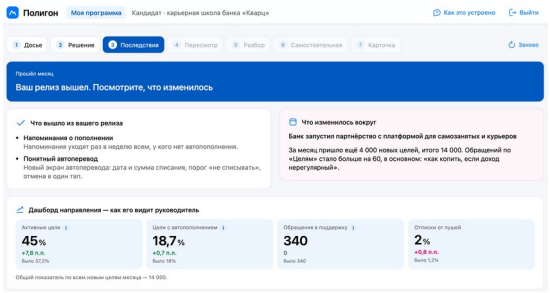



*Рис. 1. Э3. Последствия: эффект релиза и внешнее событие показаны раздельно (фрагмент экрана)*

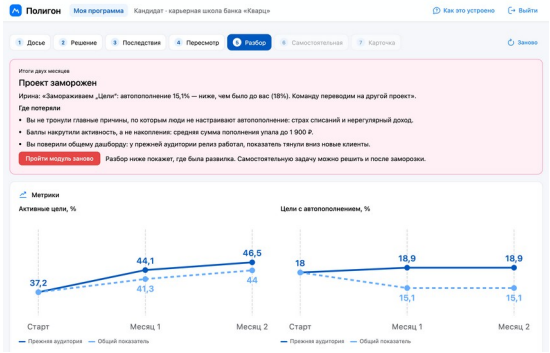



*Рис. 2. Э3 в ветке «ловушка баллов»: проект заморожен, разбор показывает, где потеряли (фрагмент экрана)*

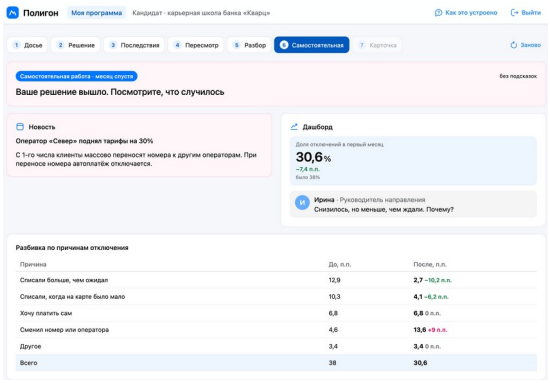



*Рис. 3. Э4 «месяц спустя»: событие, общий показатель и разбивка по причинам (фрагмент экрана)*

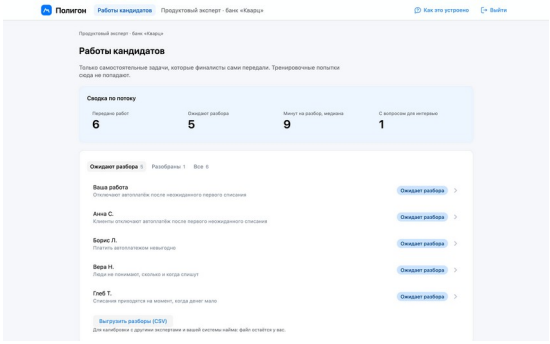



*Рис. 4. Кабинет эксперта: вкладки по статусам, сводка по потоку, выгрузка CSV*

## 8. Участники и варианты использования

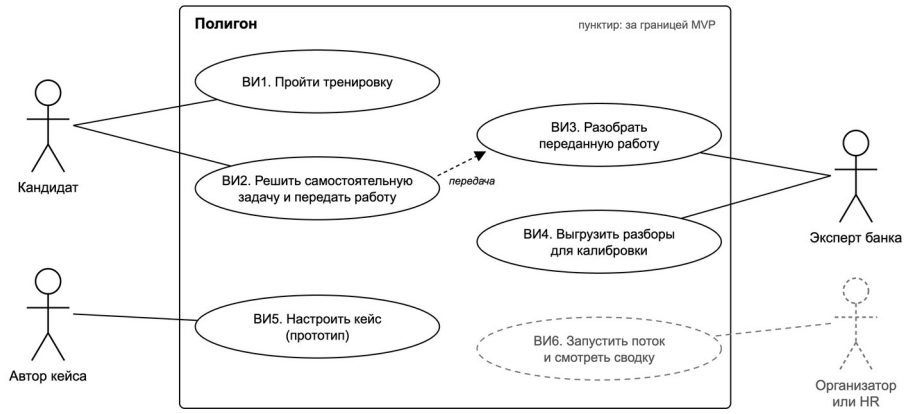



*Рис. 5. Участники и варианты использования (ВИ). Пунктир: за границей MVP*

**Сценарий 1. Кандидат проходит тренировку (ВИ1).** Предусловие: кандидат открыл программу по ссылке. Основной поток: (1) смотрит вводный тур; (2) читает досье, записывает, чего не знает; (3) выбирает инициативы в пределах 10 очков, пишет обоснование и прогноз; (4) видит последствия и внешнее событие, открывает срез; (5) пересматривает решение рядом с первым; (6) получает итог двух месяцев и разбор по шести критериям. Исключения: 3а) своих слов меньше 20 знаков или превышена ёмкость: статус «Черновик» и список того, чего не хватает, текст сохраняется; 3б) своя идея вне списка сохраняется в разборе как альтернатива и цифр не получает; 6а) автопополнение после двух месяцев ниже стартовых 18%: проект замораживают, разбор показывает, где потеряли, и предлагает пройти заново; 6б) хранилище браузера недоступно: работа пропадёт после закрытия вкладки без предупреждения (недоработка). Результат: решение и разбор сохранены.

**Сценарий 2. Кандидат передаёт работу, эксперт её разбирает (ВИ2, ВИ3).** Предусловие: тренировка пройдена или заморожена. Основной поток: (1) кандидат решает задачу «Автоплатёж» без подсказок в пределах 7 очков; (2) месяц спустя видит событие и общий показатель, объясняет результат и отправляет работу; (3) в карточке видит, что уйдёт эксперту, и нажимает «Передать»; (4) эксперт находит работу во вкладке «Ожидают разбора»; (5) ставит статусы по шести критериям и пишет один вопрос к интервью; (6) работа уходит

в «Разобраны», кандидат видит разбор в карточке. Исключения: 2а) разбивку по причинам не открыли: объяснить результат можно, но эксперт увидит, что её не запрашивали; 3а) работа не передана: эксперт её не видит, статус «Не передана», а не ноль; 3б) кандидат отозвал работу: она исчезает у эксперта; 5а) данных для вывода нет: эксперт ставит «недостаточно данных», комментарий не обязателен. Результат: у эксперта вопрос к интервью, у кандидата разбор.

**Сценарий 3. Автор правит кейс (ВИ5).** Предусловие: автор открыл редактор из режима «Для жюри». Основной поток: (1) меняет названия и стоимость инициатив, реплики стейкхолдеров, эффекты и доли сегментов; (2) нажимает «Проверить и сохранить»; (3) редактор проверяет, что доли сегментов дают 100%, хотя бы один набор помещается в ёмкость, есть сильная ветка (автопополнение от 30%) и провальная (ниже 18%); (4) кейс сохранён в браузере, его можно выгрузить в JSON. Исключения: 3а) проверка не прошла: кейс не сохраняется, редактор перечисляет ошибки; 4а) кейс нужен на другом компьютере: экспорт и импорт JSON; 4б) правка не удалась: «Сбросить к исходному». Результат: в этом браузере идёт изменённый кейс.

## 9. Технические решения

Блок 09 канвы. MVP устроен как модульный монолит: одно статическое веб-приложение (React 19, TypeScript, VKUI) с отдельными модулями сценария (`sim/scenario.ts`), движка (`sim/engine.ts`), разбора (`sim/debrief.ts`) и редактора кейса (`author.ts`); состояние хранится в браузере. Курс так и описывает учебные проекты (L05, ч. 2, 00:42:30; сл. 40, 42), а для одного кейса с вымышленными данными этого хватает. В целевом продукте модули становятся сервисами, потому что у них разные данные и права доступа: **прохождение** (считает последствия, хранит попытки и версии решений, видит только кандидат), **разбор** (статусы К2–К4 по правилам, К1, К5, К6 сейчас эвристикой, потом черновиком ИИ по рубрике с проверкой экспертом), **кабинет эксперта** (только переданные работы, коды вместо имён, выгрузка) и **авторинг кейсов** (правка и версии кейса с теми же проверками, что в тестах).

**Для банка мы SaaS** (L05, сл. 46–51). Перед покупкой банк проверит, где лежат персональные данные кандидатов, как выгрузить свои данные и на каких условиях уйти с их удалением. Н15 показывает цену такой проверки: 4,5 месяца и анкета примерно на 120 вопросов. Поэтому пилот идёт без персональных данных: кандидат входит по коду от координатора, соответствие кодов и имён хранит банк; второй вариант: сборка внутри контура банка (Г-В1). Автоматических решений о найме нет (152-ФЗ, ст. 16).

**CRUD по главным объектам** (L05, сл. 28):

| Объект | Создать | Читать | Изменить | Удалить |
|---|---|---|---|---|
| Решение (тренировка) | Кандидат на Э2 | Кандидат; эксперт не видит | До запуска; при пересмотре новая версия, первая хранится | «Заново» стирает попытку |
| Самостоятельная работа | Кандидат на Э4 | Кандидат; эксперт после «Передать» | До отправки; после нет | «Отозвать» скрывает от эксперта; стирается только вместе с попыткой |
| Разбор эксперта | Эксперт | Эксперт; кандидат в карточке | Эксперт пересохраняет | Нет |
| Кейс | Нет: правится только модуль 1 | Кандидат видит свою часть, автор всё | Автор в редакторе после проверок; импорт JSON | «Сбросить к исходному» |

Таблица показала пробелы: эксперт не может удалить разбор, кандидат не может удалить отдельно переданную работу, новый кейс создать нельзя. Для пилота первые два обязательны, потому что кандидат должен иметь право отозвать согласие вместе с данными.

## 10. Требования к качеству

По одному требованию на каждую из пяти групп курса (L05, сл. 14), у каждого есть способ проверки.

| Группа | Требование и мера | Как проверяем | Статус |
|---|---|---|---|
| Скорость и ёмкость | Модуль около 45 минут; карточка у эксперта не дольше 10 минут по медиане | Медиана в сводке по потоку; на пилоте завершают не меньше 70% | Медиана считается; замеров нет |
| Надёжность и безопасность | Одинаковые выборы дают одинаковый результат в 100% прогонов; эксперт не видит тренировочных полей, работа появляется после «Передать» и исчезает после «Отозвать» | 8 автотестов движка и самостоятельной задачи в CI перед публикацией; сравнение экранов | Выполняется; без сервера защита данных не доказана |
| Безопасность последствий и доступность | Решения о найме по карточке нет, балла нет, есть «недостаточно данных»; разбор не хвалит пустоту (бессмыслица, ссылки без своих слов, «данные неважны»). Открывается по ссылке без установки | 7 автотестов разбора и исхода; скрипт проверки вёрстки на телефоне | На тестовых случаях; эвристику можно обмануть |
| Изменяемость и наблюдаемость | Кейс правится без правки движка и проходит те же проверки, что тесты; руководитель видит поток: передано, ожидают, медиана минут, с вопросом | 1 автотест на проверки редактора; сводка и CSV | В прототипе; журналов ошибок нет |

| Группа | Требование и мера | Как проверяем | Статус |
|---|---|---|---|
| Стоимость | Часы авторинга на модуль известны и не растут от модуля к модулю; хостинг для вымышленных данных бесплатный | Учёт часов по модулю | Модуль 1 занял около 14 ч; второго модуля нет |

## 11. MVP: граница, что сделано, что не доказано

Блок 10 канвы. Граница MVP по MoSCoW (L05, сл. 24):

| Приоритет | Что | Почему |
|---|---|---|
| Must | Путь кандидата из семи шагов; расчёт по открытым правилам; срез; пересмотр; разбор по шести критериям; самостоятельная задача с шагом «месяц спустя»; передача и отзыв; кабинет эксперта; провальная ветка | Ядро концепции В; если проиграть нельзя, симуляция ничему не учит (Н21) |
| Should | Вводный тур и подсказки; вкладки эксперта; необязательные комментарии; выгрузка CSV; режим «Для жюри» | Внутреннее прохождение, Н13, Н14, Н19 |
| Could | Редактор кейса; сводка по потоку | Автор кейса и покупатель есть среди участников |
| Won't (в MVP) | Сервер, вход, персональные данные; ИИ-разбор; библиотека модулей; интеграция с наймом; рейтинг кандидатов; мобильное приложение | Нужны только к пилоту или противоречат Г-А3 |

| Реализовано | Имитируется | Не доказано |
|---|---|---|
| Семь шагов кандидата, пять сегментов, восемь наборов эпизода 1 и 121 путь, срез, версии решений, разбор по шести критериям с другими ветками и экраном заморозки, задача «Автоплатёж» с шагом «месяц спустя», передача и отзыв, кабинет эксперта с вкладками и CSV, тур и подсказки, редактор кейса с проверками и JSON, 17 автотестов | ИИ-разбор: К1, К5, К6 ставит эвристика по ключевым словам, на экране это подписано; банк, клиенты и коллеги; шесть демо-работ у эксперта; передача и сводка внутри одного браузера; сервер кейсов и права автора | Что симуляция учит лучше кейса с разбором; что кандидаты пройдут модуль сами (в проверке проходили по просьбе); что эксперты банка будут пользоваться карточкой; что правила автора верны; что улучшится найм; что банк заплатит |

**Как проходят ветки** (старт: 37,2% активных целей, 18% с автопополнением; итог после двух месяцев):

| Ветка: эпизод 1 → эпизод 2 | Активные цели | С автопополнением | Исход |
|---|---|---|---|
| Б+В → Д + Е-В, пуши реже («Сильный путь») | 55,0% | 30,8% | сильный, лучший по активности |
| В+Г → Д + Е-В («Сначала исследование») | 51,1% | 31,4% | сильный, лучший по автопополнению |
| Б+В → Е-Б + Д | 54,2% | 29,3% | уверенный рост |
| Б → пуши как были + Д | 46,7% | 25,6% | уверенный рост |
| Б → пуши реже + баллы («Ловушка баллов») | 44,0% | 15,1% | проект заморожен, средняя сумма 1 900 ₽ |
| А+Г → баллы без накрутки + наблюдать | 40,0% | 14,3% | проект заморожен |

Непобеждённых по паре метрик веток две, первые строки таблицы. В эпизоде 1 единственно верного хода нет, а в эпизоде 2 сильнее всего гибкое пополнение (Д): в таблице все пути с ним дают от 25,6%, оба пути без него ведут к заморозке. Это «ответ автора», и разбор говорит о нём прямо; перенос навыка проверяет самостоятельная задача с другими данными. В ней доля отключений автоплатежа в первый месяц при базе 38%: выбор режима и пуш перед списанием (Н+М) дают 30,6%; один выбор режима (Н) даёт 38,0%, потому что смена оператора съедает выигрыш; кешбэк и напоминание (К+Л) дают 45,0%.

**Судьба прототипа** (SE-02, сл. 17): движок, формат сценария, контрольные ветки и проверки редактора развиваем дальше; эвристику К1, К5, К6, хранение в браузере и демо-работы выбросим.

## 12. Стратегия

**Позиционирование.** Для карьерных программ банков, которые набирают начинающих продактов и отчитываются удержанием через полгода, «Полигон» становится модулем практики и этапом между шорт-листом и структурированным интервью. Эксперт приходит на интервью с вопросом по конкретному месту в решениях кандидата, а кандидат получает разбор, даже если не прошёл. В отличие от курсов, кейс-чемпионатов и коротких карьерных игр (приложение Б), последствия копятся между эпизодами, и кандидат должен отделить свой эффект от внешнего события. Это не фильтр и не решение о найме. После Н17 говорим об удержании и ответе отказанным; удобство проверки ушло на второй план.

**Две гипотезы бюджета.** (а) Бюджет отбора: от 15 тыс. ₽ за участника. (б) Бюджет подготовки: около 7 тыс. ₽ на человека, порядок расходов корпоративного университета на обучаемого (расчёт по [S47]). Н15 добавила ограничение: бюджет следующего года защищён в сентябре и зафиксирован, всё дороже 1 млн ₽ идёт через конкурс, поэтому платный поток возможен не раньше следующего цикла.

**Пилот и ворота.** Пороги задаём до старта и согласуем с партнёром (SE-02, сл. 66).

| Ворота | Условие прохода | Где мы сейчас |
|---|---|---|
| 0. Готовить пилот | Интервью и пять проверок прототипа; Г-А1 и Г-А2 не отвергнуты; два практика вслепую проверили правила эффектов; письмо о намерениях от банка; пилот без персональных данных согласован с безопасностью | 6 интервью, 3 проверки; Г-А1 и Г-А2 устояли; ключ не проверен; письма нет |
| 1. Запустить пилот | Один модуль и одна закрытая задача для финалистов одной программы | |
| 2. Расширять | Все условия сразу: модуль завершили не меньше 70% начавших; вопрос из карточки задан минимум в 2 из 3 интервью; «угадывали правила» не больше 1 из 5; медиана разбора не больше 10 минут; банк подтверждает второй поток от 15 тыс. ₽ при 60 участниках и больше (около 0,9 млн ₽, ниже порога конкурса) | |

**Останавливаем**, если случилась утечка персональных данных, кадровое решение приняли только по карточке или банк готов платить лишь из бюджета обучения до 7 тыс. ₽; в последнем случае пересчитываем модель и переходим к «модулю подготовки». Эффект обучения на потоке банка не измерить: при 30 участниках на группу заметна только разница от 36 п.п. Поэтому сравнение с концепцией А идёт отдельно, на учебных потоках вузов, и если разницы нет, переходим к А.

**Полная стоимость** = модули × авторинг + банки × адаптация + потоки × ротация закрытой задачи + карточки × минуты эксперта + сопровождение. Известен один множитель: модуль 1 занял около 14 ч. Второй модуль делаем, только если он не дороже первого, иначе сначала меняем формат авторинга: контент, который дорого менять, старит продукт (кейс Pearson SuccessMaker; SE-02, сл. 81–83).

**Дорожная карта.** Сейчас: слепая проверка правил двумя практиками, ещё две проверки прототипа, разговор с программой банка о входе по кодам, релиз R1 (сервер, вход, коды вместо имён, ротация задачи). Далее: пилот в одной программе, сравнение с концепцией А в вузе, ИИ-черновик К1, К5, К6 с проверкой экспертом, второй модуль «Удержание». Потом, если пройдены ворота 2: модули по непокрытым элементам ISPMA и редактор для автора банка.

**ISPMA.** С разбором тренируем 5 из 40 элементов SPM Framework V.2.0 (Customer Insight, Release Planning, Performance and Risk Management, Product Analysis, часть Positioning and Product Definition) и частично Product Requirements Engineering. Ещё 8 элементов присутствуют как ограничения (комплаенс, финансы, ресурсы, маркетинг). Не покрыто 26, среди них Pricing и Product Life Cycle Management; сопоставление в приложении В.

## 13. Команда и время

| Участник | Что делал | Часы |
|---|---|---|
| Мария Прегер | Организация работы, рамка задания и инструменты курса, интервью и их синтез, защита | ≈ 9 |
| Ольга Федорова | Идея и механика симуляции, сценарий эпизодов, внутреннее прохождение прототипа 24.10 | ≈ 8 |
| Софа Ибрагимова | Концепция v1.1: персоны, карты эмпатии, истории и критерии приёмки | ≈ 7 |
| Роман Салимгареев | Платформа, движок симуляции, отчёт и презентация | ≈ 11 |
| **Итого** | | **≈ 35 ч** |

Из них модуль 1 «Накопления на цель» (сценарий, балансировка веток, тексты разбора, движок и тесты) занял около 14 ч.

# Приложение А. Синтез исследования

**Как проводили.** Шесть интервью 24.10 по гайду (`research/интервью/вопросы-кандидат.md`, `вопросы-эксперт.md`). Правила: спрашиваем о последнем реальном случае, а не «как обычно»; не задаём наводящих вопросов вроде «нужен ли вам…»; продукт до конца разговора не показываем; записываем отдельно, что человек сказал и что сделал; отличаем собственный опыт, пересказ чужого и мнение. Блоки для кандидата: продуктовая задача (Г-А1), обратная связь (Г-А2), последствия решения (Г-А2), работа, которую видит работодатель (Г-А3), время и формат. Блоки для эксперта и организатора: последний разбор работы (Г-Б1, Г-Б2), ошибка в оценке, вопросы к интервью, материалы и ИИ, покупка внешнего инструмента. После интервью трое кандидатов (П1, П3, П4) проходили досье, решение 1 и экран последствий вслух; режим обоснования и готовые прохождения не открывали; в конце один вопрос: «Что, по-вашему, изменило общий показатель?».

**Ограничения.** П2 вне целевого сегмента: не банк и не начальная роль. П5 и П6 описывают разные программы. «Вера» в рассказе П5 другой кандидат, не П3; «Дмитрий» в рассказе П6 реальный эксперт, не наша персона Б. Экран эксперта не видел ни один эксперт банка. Прототип проходили по просьбе интервьюера, без мотивации отбора.

**Опыт команды.**

| Н | Кто | Что сказал или сделал | Осторожный вывод | Чего не доказывает |
|---|---|---|---|---|
| Н1 | Ольга Федорова | В конкурентной симуляции на 4 курсе команды ежемесячно принимали решения; «от стадии отрицания… пришли к принятию к середине курса и называли этот предмет казино» | Если не видно, как решение превращается в результат, симуляция кажется случайностью | Что симуляции учат хуже |
| Н2 | Ольга Федорова | Обязательную игру-симуляцию по технике безопасности в банке не прошла до увольнения: хотелось заниматься задачами | Обязательная симуляция без связи с задачами человека может не проходиться вовсе | Что игровая форма отталкивает кандидатов |
| Н3 | Софа Ибрагимова | На стажировке не было онбординга, «это было очень тяжело» | Стажёры начинают без подготовки | Что пробел в продуктовых навыках |
| Н4 | Софа Ибрагимова, со слов знакомых | Школа управления рисками крупного банка с ВШЭ: отбор, занятия, экзамен, ускоренный путь в компанию; ИИ запрещён | Банки делают карьерные программы с вузами. Тезис о запрете ИИ как общем требовании опровергнут Н16 | Что банк заплатит за наш модуль |

Бывшее Н5 (слова преподавателя) теперь требование курса, а не наблюдение (раздел 1).

**Наблюдения по интервью.** Н18–Н22 записаны при проверке прототипа после интервью.

| Н | Источник | Что сказал или сделал | Осторожный вывод | Чего не доказывает |
|---|---|---|---|---|
| Н6 | интервью с персонами П3, П1 (метод занятия 15.10) | П3 на кейс-чемпионате: мозговой штурм на 30 идей, CJM, JTBD, ICE «на глаз»; итог 61 из 100 и «слабая связь решения с данными кейса»; «Я до сих пор не очень понимаю, как выглядела бы сильная». П1, когда корзина выросла, а заказы нет: «по данным это не решается»; спросил цель квартала, ответ пришёл через день | Инструменты знают; застревают в момент выбора: П3 выбирала до цифр, П1 не знал цели | Что так у большинства: П4 сам построил воронку, разметил 200 обращений и нашёл причину |
| Н7 | интервью с персонами П1, П4, П3, П5 (метод занятия 15.10) | П1 после отказа: «хотели услышать, как ты выбирал между вариантами, от чего отказался». П4: «вы не задали ни одного вопроса про данные». П3 о критериях: «Ничего, честно. Гадаю». П5 о кандидатке, честно сказавшей, что прикинула цифру: этот ответ понравился больше выдуманного | Оценщики смотрели на то, как человек сужал задачу; кандидатам это сказали после отбора или не сказали | Что так во всех банках; слова оценщиков П1 и П4 в пересказе |
| Н8 | интервью с персонами П1, П2, П3, П4 (метод занятия 15.10) | На вопрос «Объяснил ли кто-то, почему решение сработало?» все четверо ответили «нет». П1: «отзыв о решении мне не давал никто и никогда»; 12 из 14 комментариев о формулировках; ментор поставил «отлично» по чек-листу, а на отборе «не видим продуктового мышления». П3: «говорят, что исправить, но не почему» | Отзывы приходят на документ и подачу, без объяснения причин | Что объяснения нет нигде: П4 получил его от аналитика (Н9); вопрос задал интервьюер |
| Н9 | интервью с персонами П3, П4, П1 (метод занятия 15.10) | П3 перенесла посты, охваты выросли на треть, но в ту же неделю клиент запустил таргет: «Хочется думать, что это я, но доказать не могу». П4: текст без теста дал +2 п.п. в праздничный месяц и попал в итоговый слайд; на своём A/B «впервые по-настоящему понял, зачем контрольная группа». П1 оставил 5% трафика без изменения | Рядом с изменением у всех троих было внешнее событие; разделить эффекты удалось только с контрольной группой | Что симуляция научит этому лучше, чем аналитик на своём тесте |

| Н | Источник | Что сказал или сделал | Осторожный вывод | Чего не доказывает |
|---|---|---|---|---|
| Н10 | интервью с персонами П3, П4, П1, П2 (метод занятия 15.10) | П3 удалила из тестового слайд «что я не знаю»: «продакт должен говорить уверенно». П4 урезал тестовое с 12 до 5 слайдов и не показал кривой расчёт когорт: «бадди поправил бы за полчаса». П1 выкинул из задания три разговора о покупках и услышал «у тебя нет пользователя». П2 не показала собственнику список «чего мы не знаем» | Перед показом работодателю убирают сомнения, неизвестное и отброшенные варианты; тренируются в одиночку | Что откровенность помогла бы пройти отбор |
| Н11 | интервью с персонами П1, П2, П3, П4 (метод занятия 15.10) | Бросили: П1 курс на третьей неделе, П2 курс на втором месяце, П3 интенсив после 3 лекций из 8, П4 курс на 4-м модуле из 8. До конца: SQL-тренажёр, «потому что каждая задача сразу проверяется»; платный курс; тренинг в рабочее время. П4 о прототипе: до оффера сел бы на 45 минут, сейчас после работы вряд ли | Доходят до конца при немедленной проверке, оплате или реальном сроке | Что 45-минутный модуль пройдут сами |
| Н12 | интервью с персонами П5, П6 (метод занятия 15.10) | П5 поставил 2 работе в простом шаблоне, коллега 4; на калибровке коллега показал 7-й слайд с расчётом, нашедшим ошибку в задании: «Я этот слайд пролистал». Кандидат теперь младший продакт. У П6 эксперт поставил 2 работе, где нашли задвоенные события: «до этого места не дочитал». Обратный случай: блестящий финалист не смог посчитать конверсию и ушёл через четыре месяца | Ошибки нашли, только когда второй человек открыл конкретное место работы; оценка по подаче ошибается в обе стороны | Как часто: это два случая |
| Н13 | интервью с персонами П5, П6 (метод занятия 15.10) | П5 готовит вопросы «минут за десять до звонка» и спрашивает: «Проведите меня от одной цифры к другой»; над подходящим кандидатом сидит около 40 минут, над остальными около 10. У П6 вопросы к защите есть у четверти работ, комментарии у трети; эксперты открывают работу за две минуты до звонка | Вопрос по месту работы считают сильным, но готовят в последний момент | Что готовили бы, будь это проще |
| Н14 | интервью с персоной П5 (метод занятия 15.10) | Портал открывается только с рабочего ноутбука через VPN, поэтому первый проход с телефона, заметки в телефоне. «Мы двадцать минут спорим про одного кандидата». «Не в разборе. Болит на калибровке» | Время уходит на сведение заметок по работе и интервью | Что так у других экспертов |
| Н15 | интервью с персоной П6, П5 со слов (метод занятия 15.10) | Смена платформы: «Четыре с половиной. Из них два месяца безопасность, месяц юристы»; анкета около 120 вопросов; бесплатный пилот проходит то же: «её интересует, куда уходят данные». Бюджет года зафиксирован, дороже 1 млн через конкурс | Данные кандидатов у внешней компании проверяют долго независимо от цены | Что вариант без персональных данных пройдёт быстрее |
| Н16 | интервью с персонами П6, П5 (метод занятия 15.10) | Эксперт загрузил работы с именами в публичный чат-бот и рассказал об этом «как лайфхак»; работы хранятся дольше политики. П5: внутренний ИИ «можно написать про любую работу, даже не открывая её». ИИ кандидатам разрешён с указанием (П5) или скоро будет (П6): «Мне важно, понимает ли он, что сдал» | Правила о данных и практика расходятся; риск идёт от экспертов. Запрет ИИ не общее правило | Частоту случаев |
| Н17 | интервью с персоной П6 (метод занятия 15.10) | «Сорок процентов не сдают домашку… и не знаем, кого именно»; домашку получают около 600 человек. Отчёт: офферы 19 из 22, удержание 81%, NPS. «Время экспертов никто не считает»; 6 из 25 экспертов не придут на следующий поток | Для покупателя проверка работ не главная боль | Что модуль сдвинет эти цифры |
| Н18 | интервью с персонами П1, П3, П4 (метод занятия 15.10) | На вопрос «Что изменило общий показатель?» все трое назвали рост внутри прежней аудитории и разбавление средним новой. П3: «без среза я бы пошла к Ирине и сказала, что релиз так себе». П1: «первый раз… дали принять решение и через пять минут показали, что из него вышло» | Главный ход модуля трое прошли и проговорили; П3 помог готовый срез | Что научил модуль: П1 и П4 работают с данными; трое не равно «4 из 5» |
| Н19 | интервью с персонами П3, П1 (метод занятия 15.10); внутреннее прохождение 24.10 | П3 взяла прогноз «+5» из примера; «Готово к запуску» загорелось до её текста; не поняла коды Э1–Э5 и М1/М2; про готовые прохождения: «одна я бы, наверное, открыла». П1 увидел готовый ответ в подсказке поля. Ольга Федорова: много сокращений, служебное видно | Где интерфейс давал образец, его брали вместо своего; служебное сбивало | Что после правок проблема ушла: повторно не проверяли |
| Н20 | интервью с персонами П1, П4, П3 (метод занятия 15.10) | П1: «если за один экран показывают плюс пятьдесят процентов, я перестаю верить остальным цифрам»; П4: «за редизайн радуются +1–2». Все трое спросили, от чего считается «−11,5 п.п.» у новой аудитории | Один неправдоподобный эффект подрывает доверие к модели | Каким должен быть правдоподобный эффект |

| Н | Источник | Что сказал или сделал | Осторожный вывод | Чего не доказывает |
|---|---|---|---|---|
| Н21 | интервью с персонами П3, П4, П1 (метод занятия 15.10); внутреннее прохождение 24.10 | Исследование называло главной причиной «забывают», а все трое выбрали «не доверяют». П3: «Не понимаю, ошиблась я или нет». П4: «Самое большое я не трогал». Ольга Федорова: при любом раскладе всё хорошо | Экран последствий не помогает понять, где была развилка | Что нужен вердикт: до разбора не дошли |
| Н22 | интервью с персонами П3, П1, П4 (метод занятия 15.10) | П3 пропустила «Свою идею» из-за слов «обсудить на интервью»: «вдруг напишу глупость». П1 вписал A/B; П4 вписал идею, совпавшую с исследованием. П1 о прогнозе: «впервые кто-то заставляет меня записать прогноз до релиза» | Поле, которое прочтёт оценщик, пропускают, как на отборе (Н10) | Что поле вредно |
| Н23 | внутреннее прохождение 24.10 | Ольга Федорова за эксперта: все работы одним списком; нет места, где автор кейса правит кейсы; нет вводной инструкции; логотип уводит на выбор роли | Путь эксперта и автора был сырее пути кандидата | Что экран удобен эксперту банка |

**Персона А: Алина, кандидат.** Основания: Н6–Н11, Н18–Н22; П2 не входит.

| Поле | Содержание |
|---|---|
| Контекст | Готовится к отбору в карьерную школу банка или к переходу в продакты; тестовое на 3–7 дней и кейс-интервью, отказ шаблонным письмом (Н7). Учится вечерами (Н11). Своих решений с видимым результатом почти нет (Н9) |
| Особенности | Знает CJM, JTBD, ICE, RICE, SQL, A/B и применяет по порядку; трудность в выборе (Н6). Тренируется одна, без проверки (Н10). В прототипе читает цифры критически (Н18, Н20) |
| Потребности и цели | Понять критерии отбора (Н7); узнать, почему решение дало такой результат (Н8); научиться выбирать при противоречивых данных и оценивать эффект числом (Н6, Н22); отделить свой эффект от внешнего события (Н9, Н18) |
| Страхи и трудности | Боится показать сомнения (Н10); не знает, какой вывод считается хорошим (Н6, Н8); боится, что тренировочную идею прочтут и оценят (Н22); путается в сокращениях (Н19) |
| Источники влияния | Разборы на YouTube (Н6), ментор с чек-листом (Н8), друг для мок-интервью (Н10), аналитик или бадди, объяснившие контрольную группу (Н9) |

**Персона Б: Дмитрий, продуктовый эксперт банка.** Имя условное. Основания: Н12–Н14, Н16; экран эксперта реальные эксперты не видели (Н23).

| Поле | Содержание |
|---|---|
| Контекст | Лид продуктовой команды, эксперт школы поверх основной работы и без оплаты; 15–25 кандидатов за поток; тестовые, кейс-интервью, калибровка (Н13, Н14) |
| Особенности | Читает с последнего содержательного слайда и цифр (Н12); первый проход с телефона (Н14); вопросы за 10 минут до звонка (Н13); дольше читает тех, кого может взять к себе (Н13) |
| Потребности и цели | Найти сильного кандидата, в том числе за плохой подачей (Н12); спросить по конкретному месту (Н13); прийти на калибровку с понятными заметками (Н14) |
| Страхи и трудности | Пропустить сильного из-за оформления (Н12); к калибровке путает кандидатов (Н14); не отличает работу с ИИ (Н16); работы можно смотреть только в контуре (Н16) |

**Карточка покупателя: руководитель карьерной программы.** Основания: Н15–Н17.

| Поле | Содержание |
|---|---|
| Роль | Отбор, обучение и выход стажёров в штат; 2 координатора и около 25 экспертов; поток раз в год (Н17) |
| Кто решает о покупке | Она, директор по развитию персонала, руководитель продуктового блока; тендерный комитет следит за процедурой (Н15) |
| Деньги | Статья L&D; дороже 1 млн через конкурс; бюджет следующего года зафиксирован в сентябре (Н15) |
| Боли | Около 40% не сдают домашку; 6 из 25 экспертов уходят; перегружены координаторы; комментарии есть у трети работ (Н13, Н17) |
| Что заставит ответить вендору | Уже прошёл проверку в другом подразделении банка, ставится внутри контура, решает проблему из её отчёта (Н15) |

**Карта эмпатии А: кандидат.**

| Поле | Запись | Н |
|---|---|---|
| Думает и чувствует | Страшно сказать «не знаю», хотя «во всех видео говорят, что это нормально»; после отказа гадает о критериях | Н10, Н7 |
| Слышит | «Не видим продуктового мышления»; «вывод где»; от руководителя после релиза «ждали больше» | Н7, Н8, Н20 |
| Видит | Курсы с чек-листами, тренажёры, проверяющие словарь, шаблонные письма об отказе | Н8, Н11, Н7 |

| Поле | Запись | Н |
|---|---|---|
| Говорит и делает | Удаляет слайд «что я не знаю», решает кейсы одна; в прототипе записывает неизвестное и спорит с цифрами | Н10, Н18, Н20 |
| Трудности | Выбор при противоречивых данных; оценка эффекта числом; отделение своего эффекта без контрольной группы | Н6, Н9, Н22 |
| Желаемый результат | Понять, почему решение сработало, на своём примере; показать на отборе ход мысли вместе с неизвестным | Н9, Н7 |

**Карта эмпатии Б: эксперт.**

| Поле | Запись | Н |
|---|---|---|
| Думает и чувствует | Неловкость за пропущенного сильного кандидата | Н12 |
| Слышит | «Ты посмотри седьмой слайд»; от безопасности: работы только в контуре | Н12, Н16 |
| Видит | 15–25 работ за поток, одинаковые работы с «Анной, 32 года»; форму, где пятая часть оценки за подачу | Н13, Н16, Н12 |
| Говорит и делает | Читает с последнего слайда; пишет заметки в телефоне; вопросы готовит за 10 минут до звонка | Н12, Н13, Н14 |
| Трудности | К калибровке путает, кто что сказал; экспертиза бесплатна и идёт вечером | Н14, Н13 |
| Желаемый результат | Найти место для вопроса за минуты; прийти на калибровку с записью, понятной другим, без лишних полей | Н12, Н13, Н14 |

## Приложение Б. Конкуренты и рынок

Данные собраны 23.10.2026 по открытым источникам; коды [S…] ведут к разделу «Источники». «Вывод» означает нашу интерпретацию, «расчёт» означает оценку с допущениями.

| Аналог | Последствия копятся между эпизодами | Разбор решений | Кто платит, связь с наймом | Финтех |
|---|---|---|---|---|
| GoPractice, симулятор продакта | Частично: сквозной сюжет, данные меняются по ходу истории; ветвление от решений не подтверждено [S2, S7] | Частично: большинство заданий проверяется автоматически [S2] | B2C, 71 900 ₽ за 2 месяца [S5]; B2B для своих сотрудников, без связи с наймом [S3] | Нет: вымышленный мессенджер [S2] |
| ОТП Банк, «Примерь роль» на Changellenge | Нет: мини-игры около 6 минут [S27] | Да: нейросеть по чек-листу экспертов банка [S27] | Банк (вывод); ссылка на вакансию [S27] | Да |
| Альфа-Банк, онлайн-практика на Changellenge | Нет данных: кейсы, 21 день [S24] | Нет данных | Банк (вывод); сертификат и зачёт практики [S24] | Да |
| Forage | Нет: отдельные короткие задания [S33] | Нет данных | Работодатель; студенту бесплатно; профиль виден работодателю [S32] | Частично: продуктового трека не нашли |
| Свои программы банков: Т-Банк «Мини-CEO», ВТБ × ВШМ СПбГУ | Нет: реальные проекты [S15, S23] | Да: наставник, трекеры, жюри [S16, S23] | Банк; стажировка или найм [S15, S23] | Да |
| «Школа 21», «Менеджер продукта» | Нет: проекты, уровни, внутренняя валюта [S17] | Частично: взаимные проверки [S17] | Бесплатно; обязательная стажировка [S17] | Нет |
| Курсы PM (Яндекс Практикум, Skillbox и др.) | Нет: тренажёры и проекты [S39, S41] | Частично: ревью проектов [S39] | B2C, 125–155 тыс. ₽ за 8–12 месяцев [S8] | Нет |

**Где ниши нет.** Симулятор для продакта уже продаёт GoPractice: с 2018 года больше 20 000 учеников, среди клиентов Т-Банк [S3]. Модель «кандидату бесплатно, платит работодатель» есть у Forage, программ на Changellenge и школ банков [S17, S24, S27, S32], ИИ-разбор по чек-листу экспертов банка есть у ОТП [S27].

**Где ниша есть.** По найденному не занята связка трёх элементов: последствия и обязательства переносятся между эпизодами; эффект решения отделён от внешнего события; эксперт получает карточку с правом поставить «недостаточно данных» вместо балла. Каждый элемент легко скопировать, поэтому нишу защищают только проверенные ключи кейсов и ранние договорённости с банками (вывод).

**Главные конкуренты.** GoPractice создаёт главный риск по продукту (вывод). Changellenge конкурирует за бюджет банков и может стать каналом: работает с 2007 года и сообщает о сотрудничестве с 85% компаний из топ-100 работодателей России [S29]. Свои школы банков дают вариант «сделать самим»: на «Мини-CEO» Т-Банка было 6 000 заявок на 8 мест [S15].

**Рынок.** Выручка топ-100 EdTech-компаний России за 2025 год 154 млрд ₽, рост 12% [S43], доля дополнительного профессионального образования 34% [S44]. Средний бюджет корпоративного университета в 2025 году 524,5 млн ₽ после 544,6 млн ₽ годом раньше [S47]. 23.10.2026 на hh.ru в роли «Менеджер продукта» было 1 510 вакансий, из них без опыта 99, то есть 6,6% [S48]: вход в профессию узкий. В России 300 банков, из них 12 системно значимых [S51, S52].

**Объём рынка (расчёт).** Организации × участники в год × цена: 20 банков и финтех-компаний × 300 участников × 30 000 ₽ дают SAM около 180 млн ₽; с техкомпаниями TAM около 360 млн ₽; оценка от потока вакансий даёт TAM около 616 млн ₽ и SAM около 75 млн ₽. Итог: TAM порядка 0,4–0,6 млрд ₽ в год, SAM 0,08–0,18 млрд ₽. Цена 30 000 ₽ взята как B2C-цена GoPractice со скидкой за объём 50–60%, как у Reforge [S5, S35]; это самое слабое допущение.

## Приложение B. Соответствие ISPMA SPMBoK 2.0

Действующая версия SPMBoK 2.0 (ISPMA, 2022), рамка SPM Framework V.2.0: 7 столбцов и 40 элементов. Сопоставление ниже наша интерпретация; сертификации или аккредитации мы не заявляем.

| Элемент «Полигона» | Элемент SPM Framework V.2.0 | Что тренируем | Критерий |
|---|---|---|---|
| Досье: воронка, обращения, опрос с откликом 9%, отзывы, отметки «неизвестно» | Product Planning → Customer Insight; Strategic Management → Product Analysis | Совмещать поведенческие данные и прямой контакт, оценивать надёжность источника | К1 |
| Выбор проблемы и сегмента | Product Strategy → Positioning and Product Definition | Привязывать действие к причине конкретного сегмента | К2 |
| Инициативы в пределах 10 очков; во втором эпизоде ёмкость минус обязательства | Product Planning → Release Planning | Выбирать состав релиза при ограниченной ёмкости | К6 |
| Ожидание: метрика, направление, величина, срок | Product Strategy → Performance and Risk Management | Формулировать проверяемую гипотезу | К3 |
| Срез «прежняя / новая аудитория» | Product Analysis; Performance and Risk Management | Не делать выводов по смешанному дашборду | К4 |
| Пересмотр рядом с решением 1 | Release Planning, рефлексия по результатам; Roadmapping лишь частично | Пересматривать решение со ссылкой на итог | К5 |
| Содержание инициатив «понятный автоперевод» и «гибкое пополнение» | Product Requirements Engineering, частично | Переводить жалобы в требования | |
| Лимит пушей, комплаенс бонусов, расходы на баллы, партнёрство | Контекст: Operational Marketing, Compliance, Financial, Resource Management и др. | Видеть ограничения других функций | К6 |
| Задача «Автоплатёж» с шагом «месяц спустя» | Customer Insight, Release Planning, Product Analysis, Performance and Risk Management | Перенести принцип и отделить эффект решения от внешнего события | К1–К6 |

С разбором тренируем 5 элементов из 40 и частично Product Requirements Engineering; 8 элементов присутствуют только как ограничения; не покрыты 26, в том числе Pricing, Product Life Cycle Management, Development, Sales and Fulfillment и дизайн эксперимента (силлабус Product Planning, EU4). Экзамены ISPMA проходят тестами с выбором ответа, а на упражнения на реалистичных сценариях ISPMA советует отводить около половины учебного времени (силлабус Product Planning, с. 3). «Полигон» может быть такой средой упражнений; это наш аргумент, а не позиция ISPMA.

# Приложение Г. Что изменили проверки: журнал

**23.10, совет директоров (кратко).** Внутренняя проверка MVP: восемь ролей (инвестор, CPO, аналитик, CFO, кандидат, адвокат дьявола, покупатель из банка, преподаватель-оценщик) разыгрывали ИИ-агенты по нашему брифу, аналитик прогнал движок по всем 121 допустимому пути. Это проверка продукта, а не наблюдение аудитории, поэтому ни один её вывод не стал Н. Вердикт: выносить на защиту с условиями. Главное условие: получить наблюдения целевой аудитории и сменить позиционирование со «школы» на этап между шорт-листом и интервью. Адвокат дьявола остался при особом мнении: пока не ясно, из какого бюджета платит банк, B2B-часть не выдерживает вопроса.

| Что нашли | Что сделали |
|---|---|
| «Лучшая ветка» на главной не была лучшей по движку | «Сильный путь» заменён реальной лучшей веткой; в разборе прямо сказано, что в эпизоде 2 сильнее всего гибкое пополнение |
| Образцовый ответ неверно читал дашборд | Текст исправлен по цифрам движка |
| Итоги исследования внутри кейса выдавали точные доли скрытой модели | Ориентиры «примерно треть / четверть / пятая» и оговорка о малой выборке |
| Разбор хвалил бессмыслицу из слов словаря | Ссылки на источники не считаются своими словами, «данные неважны» даёт «не видно»; на каждый случай тест |
| Самостоятельная задача не мерила разделение эффектов и пересмотр | Добавлены шаг «месяц спустя» и сводка по потоку |
| Не было порогов пилота числами и денежных ворот | Ворота 0–2 с числами (раздел 12) |

**24.10, внутреннее прохождение и проверка прототипа.** Наблюдение и изменение в продукте, сделано в тот же день:

| Наблюдение | Изменение |
|---|---|
| Внутреннее прохождение, пп. 3–4; Н19 | Служебное спрятано в режим «Для жюри»: метки обоснования, готовые прохождения, материалы |
| Внутреннее прохождение, п. 5; Н19 | Коды убраны из обычного режима, вместо них полные названия |
| Внутреннее прохождение, пп. 6–7 | Вводный тур для кандидата и эксперта, кнопка «Как это устроено», подсказки «i» |
| Внутреннее прохождение, п. 2; Н23 | У эксперта вкладки «Ожидают разбора / Разобраны / Все» и шесть работ разного качества |
| Внутреннее прохождение, п. 8; Н21 | Провальная ветка: при автопополнении ниже стартового проект замораживают, разбор показывает, где потеряли |
| Внутреннее прохождение, п. 9; Н23 | Логотип ведёт на домашнюю страницу роли, в шапке «Моя программа» |
| Внутреннее прохождение, п. 1; Н23 | Прототип редактора кейса с проверками сценария и JSON |
| П5 против лишних полей; П6: четвёртую систему эксперты не откроют | Комментарии эксперта необязательны; выгрузка разборов в CSV |
| Н20: «−11,5 п.п.» от базы, которой у новой аудитории не было | Новая аудитория сравнивается с тем, как копила бы без релизов |
| Н20: 37% в досье и 37,2% на дашборде | Расхождение устранено |
| Н19: событие подсказывалось заранее | Формулировки нейтральные |
| Н19: прогноз «+5 п.п.» брали из примера | Подсказка в поле: «число и единица» |
| Н19: «Готово к запуску» без своих слов | Нужно не меньше 20 знаков своего текста |
| Н20: обращения в абсолюте при росте базы | Пометка, что клиентов стало на 40% больше |
| Н20: +9,6 п.п. от одного экрана неправдоподобно | Эффект «понятного автоперевода» ослаблен вдвое: автопополнение сегмента «не доверяют» +15 п.п. вместо +30 |

**Предлагаем, ещё не сделано.**

| Наблюдение | Изменение | Как проверим |
|---|---|---|
| Н13, Н14; мнение П5 о полях | Карточка эксперта без обязательных полей, с 2–3 выделенными местами для вопроса из следа кандидата | Медиана минут на карточку у эксперта банка; доля интервью с вопросом из карточки |
| Н14, Н12 (Г-Б3) | Лист калибровки в выгрузке: заметки двух экспертов и вопросы интервью рядом, расхождения подсвечены | Минуты на кандидата на калибровке с листом и без |
| Н15, Н16 (Г-В1) | Пилот без персональных данных: вход по коду от координатора | Спросить программу, проходит ли такой вариант без анкеты на 120 вопросов |
| Н17 (Г-В2) | Ничего не строить, пока не ясно, кто эти 40% | Попросить разрез отсева на домашке |
| Н21 | Разбор раскладывает, а не выносит вердикт: какую по величине причину выбрал участник и чего релиз не дал | Задают ли после разбора вопрос «ошибся ли я» |

| Наблюдение | Изменение | Как проверим |
|---|---|---|
| Н22 | В тренировке убрать слова «обсудить на интервью», написать «это видите только вы» | Доля заполнивших поле |
| Н10, Н7 | Прямо сказать, что отмеченное неизвестное засчитывается | Число записей «Что неизвестно» в самостоятельной задаче |
| Н18 | До кнопки среза попросить короткий ответ руководителю, потом показать срез | Меняют ли ответ после среза |
| Н11 (Г-А4) | Сохранять прогресс между сессиями, разбить модуль на части по 15 минут | Доля завершивших и число сессий на пилоте |
| Н16 (Г-В3) | В самостоятельной задаче поле «какие инструменты, включая ИИ, использовали и что проверили сами» | Сколько заполняют и о чём спрашивают эксперты |

**Что осталось открытым.** Правила эффектов практики вслепую не проверяли. Прототип прошли трое вместо пяти, экран эксперта не видел ни один эксперт банка. Бюджет покупателя остаётся двумя гипотезами. Правки 24.10 повторно не проверяли.

## Источники

**Материалы курса.** Салтан А. Курс «Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», ВШЭ, 2026: слайды занятий SE-01…SE-04; занятие L05 от 15.10.2026 (запись и слайды). Слайд задания «Групповой проект», 17.09.2026, сл. 7. Канва «Продукт для обучения продуктовому менеджменту», блоки 01–10. Кейс: Pearson's SuccessMaker: Putting the Customer First in Transforming Product Development Processes. Ivey Publishing, 2012, W11744.

**Материалы проекта.**

- Транскрипты интервью: `research/интервью/п1…п6`; синтез: `research/интервью/синтез.md`.
- Внутреннее прохождение 24.10: `research/интервью/внутренний-тест-24-10.md`.
- Гайд интервью: `отчёт/гайд-интервью.md`; вопросы, по которым шли 24.10: `research/интервью/вопросы-кандидат.md`, `вопросы-эксперт.md`.
- Тексты канвы Miro: `отчёт/канва-miro.md` (версия 23.10, до интервью).
- Вердикт совета директоров: `совет/2026-10-23-полигон/вердикт.md`.

**Продуктовый менеджмент.**

- Sommerville I. Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering. Pearson, 2020.
- ISPMA. SPM – The Foundation, Syllabus V.2.1, 2022. https://ispma.org/wp-content/uploads/2022/11/ISPMA-SPM-Foundation-Syllabus-V.2.1_Student.pdf
- ISPMA. SPM Excellence in Product Planning, Syllabus V.2.0, 2022. https://ispma.org/wp-content/uploads/2022/11/ISPMA-SPM-Excellence-in-Product-Planning-Syllabus-V2.0-Student-Edition.pdf
- ISPMA. Body of Knowledge; Resources. https://ispma.org/bok/ ; https://ispma.org/resources/ (просмотрено 23.10.2026).

**Обучение, обратная связь, оценка.**

- Baker R. S. et al. (2004). Off-task behavior in the cognitive tutor classroom: When students "game the system". CHI 2004, 383–390. https://doi.org/10.1145/985692.985741
- Chernikova O. et al. (2020). Simulation-based learning in higher education: A meta-analysis. Review of Educational Research, 90(4), 499–541. https://doi.org/10.3102/0034654320933544
- Kirschner P. A., Sweller J., Clark R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Kluger A. N., DeNisi A. (1996). The effects of feedback interventions on performance. Psychological Bulletin, 119(2), 254–284. https://doi.org/10.1037/0033-2909.119.2.254
- Sitzmann T. (2011). A meta-analytic examination of the instructional effectiveness of computer-based simulation games. Personnel Psychology, 64(2), 489–528. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01190.x
- Sterman J. D. (1989). Modeling managerial behavior: Misperceptions of feedback in a dynamic decision making experiment. Management Science, 35(3), 321–339. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.3.321
- Tannenbaum S. I., Cerasoli C. P. (2013). Do team and individual debriefs enhance performance? Human Factors, 55(1), 231–245. https://doi.org/10.1177/0018720812448394
- Wisniewski B., Zierer K., Hattie J. (2020). The power of feedback revisited. Frontiers in Psychology, 10, 3087. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03087

**Право.** Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 16.

**Рынок и конкуренты** (обращение 23.10.2026; [В] означает вторичный источник, цифра не сверена с первоисточником).

- [S2] GoPractice, симулятор управления продуктом. https://gopractice.ru/course/pm/
- [S3] GoPractice, «Корпоративным клиентам». https://gopractice.ru/corporate/
- [S5] Хабр Карьера, каталог GoPractice [В]. https://career.habr.com/courses/education_centers/246-gopractice
- [S7] vc.ru, обзор «Симулятора Go Practice», 27.11.2018 [В]. https://vc.ru/promo/51823-go-practice-review
- [S8] Хабр, подборка курсов продакт-менеджера, 30.03.2026 [В]. https://habr.com/ru/articles/1011414/
- [S15] Хабр, «Мини-CEO» Т-Банка [В]. https://habr.com/ru/articles/991312
- [S16] Kod.ru, «Мини-CEO» Т-Банка, 01.07.2025 [В]. https://kod.ru/mini-ceo-programma-razvitiya-ot-t-banka
- [S17] «Школа 21». https://21-school.ru/
- [S23] Kod.ru, интенсив ВТБ Онлайн × ВШМ СПбГУ, 22.05.2026 [В]. https://kod.ru/intensiv-produktovyy-menedzhment-vtb-online-vshm-spbgu
- [S24] Changellenge, онлайн-практика Альфа-Банка. https://changellenge.com/event/onlayn-praktika-ot-alfa-bank/
- [S27] Changellenge, «Примерь роль сотрудника ОТП Банка». https://changellenge.com/career-games/primer-rol-sotrudnika-otp-bank/

- [S29] Changellenge. https://changellenge.com/
- [S32] Forage, About. https://www.theforage.com/about
- [S33] Forage, блог о коротких симуляциях (страница не открывалась). https://www.theforage.com/blog/careers/short-job-simulations
- [S35] Reforge, Pricing. https://www.reforge.com/pricing
- [S39] Яндекс Практикум, «Продакт-менеджмент для специалистов с опытом». https://practicum.yandex.ru/product-manager/
- [S41] Skillbox, «Профессия Продакт-менеджер». https://skillbox.ru/course/product-management/
- [S43] Sostav, итоги EdTech 2025 (Smart Ranking), 03.02.2026 [В]. https://www.sostav.ru/publication/tempy-rosta-vyruchki-krupnejshikh-rossijskikh-edtech-kompanij-prodolzhayut-zamedlyatsya-81431.html
- [S44] Skillbox Media, «В 2025 году российский EdTech вырос всего на 12%», 06.02.2026 [В]. https://skillbox.ru/media/edtech/v-2025-godu-rossiyskiy-edtech-vyros-vsego-na-12/
- [S47] «Коммерсантъ», исследование корпоративных университетов ВШБ ВШЭ, 27.04.2026 [В]. https://www.kommersant.ru/doc/8623499
- [S48] hh.ru, поиск вакансий, роль «Менеджер продукта», снимок 23.10.2026. https://hh.ru/search/vacancy?professional_role=73&area=113
- [S51] Банк России, количественные характеристики банковского сектора, на 01.10.2026. https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
- [S52] Банк России, перечень системно значимых кредитных организаций, 07.10.2026. https://cbr.ru/banking_sector/credit/SystemBanks.html